Protección en Redes SDH

¿Cómo sobrevive la red cuando se corta una fibra?

La idea principal

Si se corta una fibra, el tráfico se redirige **automáticamente** por un camino alternativo en **menos de 50 milisegundos**. El usuario ni se entera. Esto lo define la recomendación **ITU-T G.841**.

1. Protección Punto a Punto

1+1: "Envío por las 2, el receptor elige"

La señal viaja **al mismo tiempo** por la fibra de Trabajo y por la de Protección. Si una falla, el receptor cambia a la otra sin interrupción.

Ventaja: Recuperación instantánea. **Desventaja:** Se desperdicia el 50 % de la capacidad.

1:1: "Envío por 1, si falla uso la otra"

La señal viaja **solo por la fibra de Trabajo**. La fibra de Protección está libre. Si falla la de Trabajo, el tráfico se desvía a la de Protección.

Ventaja: Aprovechas la fibra libre. **Desventaja:** Pequeño tiempo de conmutación (<50 ms).

1:N: "1 protección para muchas"

Hay **N fibras de Trabajo** y **1 sola fibra de Protección** compartida. Si una fibra de trabajo falla, el tráfico se desvía a la protección.

Ventaja: Muy económico. **Desventaja:** Solo protege 1 falla a la vez.

2. Protección en Anillos

Anillo Unidireccional

Varios equipos **ADM** conectados en círculo. Si se corta un tramo, el tráfico da la vuelta por el otro lado del anillo.

Ejemplo: Si se corta entre A y B, el tráfico va por A → D → C → B.

MS-SPRING (Anillo Compartido)

La fibra de Protección se **comparte** entre todos los nodos.

2 Fibras	1 Trabajo + 1 Protección. Capacidad máxima: $N \times STM{-}N2$.
4 Fibras	2 Trabajo + 2 Protección. Capacidad máxima: $N \times STM{-}N$.

3. SNCP (Protección de Conexión de Sub-red)

SNCP: "Protejo la ruta, no la fibra"

El tráfico se envía por **2 rutas lógicas diferentes** al mismo tiempo. El receptor elige la mejor. Si una falla, usa la otra.

Ejemplo del PDF:

- Ruta de Trabajo: `VC-4:5 (2-5-3)`
- Ruta de Protección: `VC-4:1 (1-7-2)`
- Si falla la primera, el tráfico usa la segunda.

Diferencia con MS-SPRING: SNCP protege la **ruta** (VC-4/VC-12), no la fibra física.

4. Resumen Comparativo

Tipo	Fibras	¿Pierde capacidad?	Uso típico
1+1	2	Sí (50 %)	Enlaces críticos
1:1	2	No	Enlaces normales
1:N	N+1	No	Enlaces económicos
Anillo Unidir.	2	Sí	Redes metropolitanas
2F MS-SPRING	2	Sí (50 %)	Anillos medianos
4F MS-SPRING	4	No	Anillos grandes
SNCP	2 lógicas	No	Rutas flexibles

Trucos para Recordar

- **1+1:** "Envío por las 2, el receptor elige".
- **1:1:** "Envío por 1, si falla uso la otra".
- **1:N:** "1 protección para muchos".
- **MS-SPRING:** "Anillo compartido".
- **SNCP:** "Protejo la ruta, no la fibra".

En una frase

*Los sistemas de protección SDH garantizan que el tráfico **nunca se pierda** ante un corte de fibra, redirigiéndolo automáticamente por un camino alternativo en **menos de 50 ms**.*